# De dónde salen las ecuaciones de energía

Prof. Lamaita · octubre 2026

*Deducción paso a paso de la energía cinética, gravitatoria y elástica, con hipótesis y referencias.*

Material elaborado por Prof. Lamaita, 2026. Licencia CC BY-NC-SA 4.0. Referencias: Bigler original y traducción y adaptación.

Las ecuaciones de energía relacionan las leyes de las fuerzas con el trabajo. Vamos a reconstruir sus pasos, explicar los cuadrados y los factores $1/2$, e identificar las condiciones de cada expresión. Esta es una ampliación para la materia. La guía completa de la unidad reúne conceptos, ejemplos y ejercicios; esta página profundiza sus deducciones sin repetir ese recorrido.

## 1. Trabajo y segunda ley

En una referencia inercial, para una partícula de masa constante:

$$\vec{F}_{\text{neta}} = m\vec{a}.$$

El trabajo de una fuerza constante es:

$$W = \vec{F}\cdot\Delta\vec{r} = F\Delta r\cos\theta.$$

El producto escalar toma la componente paralela al desplazamiento. Para una fuerza variable dividimos el recorrido en tramos pequeños y sumamos sus trabajos. Al hacer esos tramos cada vez menores:

$$W = \lim\sum_j \vec{F}_j\cdot\Delta\vec{r}_j = \int_i^f \vec{F}\cdot d\vec{r}.$$

La integral representa una suma continua. En una dimensión es el área con signo entre $F_x(x)$ y el eje de posiciones.

Partimos de la definición mecánica de trabajo y de leyes físicas contrastadas experimentalmente. Las fórmulas de energía que deducimos heredan las condiciones de esos modelos.

## 2. Energía cinética sin cálculo diferencial

Para movimiento rectilíneo con aceleración constante, la cinemática da:

$$v_f = v_i + a\Delta t, \qquad \Delta x = \frac{v_i + v_f}{2}\Delta t.$$

Multiplicamos la segunda por $2a$ y usamos $a\Delta t = v_f - v_i$:

$$2a\Delta x = (v_i + v_f)(v_f - v_i) = v_f^2 - v_i^2.$$

El trabajo de la resultante constante es $W_{\text{neto}} = ma\Delta x$. Reemplazando:

$$W_{\text{neto}} = \frac{1}{2}m(v_f^2 - v_i^2) = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2.$$

La misma expresión aparece evaluada al final y al principio. La definimos como energía cinética, con cero para el reposo:

$$\boxed{K = \frac{1}{2}mv^2}, \qquad \boxed{W_{\text{neto}} = K_f - K_i}.$$

El factor $1/2$ surge de la relación entre aceleración, desplazamiento y cambio del cuadrado de la rapidez. No se agrega para ajustar unidades.

## 3. Energía cinética con fuerza variable

Ahora quitamos la hipótesis de aceleración constante. Usamos $d\vec{r} = \vec{v}\,dt$ y $\vec{a} = d\vec{v}/dt$:

$$dW_{\text{neto}} = m\frac{d\vec{v}}{dt}\cdot\vec{v}\,dt = m\vec{v}\cdot d\vec{v}.$$

Por la regla del producto:

$$d(\vec{v}\cdot\vec{v}) = d(v^2) = 2\vec{v}\cdot d\vec{v}.$$

Así:

$$dW_{\text{neto}} = d\left(\frac{1}{2}mv^2\right).$$

Sumando desde el estado inicial al final:

$$W_{\text{neto}} = \int_i^f d\left(\frac{1}{2}mv^2\right) = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2.$$

Esto permite fuerzas variables y trayectorias curvas, manteniendo masa constante y mecánica clásica. Para velocidades comparables con la de la luz hace falta otra expresión.

En un cuerpo extenso, $mv_{\text{CM}}^2/2$ es energía de traslación del centro de masa: no incluye automáticamente rotación o movimientos internos. El trabajo real sobre un cuerpo que gira o se deforma requiere seguir los puntos de aplicación.

**Unidades:** $[K] = \text{kg}(\text{m/s})^2 = \text{J}$.

## 4. Definir energía potencial

Una fuerza conservativa tiene un trabajo que depende de las configuraciones inicial y final, no del camino. Definimos:

$$\boxed{U_f - U_i = -W_{\text{cons}} = -\int_i^f \vec{F}_{\text{cons}}\cdot d\vec{r}}.$$

El signo menos indica que un trabajo positivo de esa interacción reduce su energía potencial. La ecuación determina diferencias: sumar una constante a todos los valores de $U$ no mo-

difica ningún trabajo.

En una dimensión, para un potencial diferenciable:

$$\boxed{F_x = -\frac{dU}{dx}}.$$

Podemos comprobar cada deducción: derivar $U$ y cambiar el signo debe devolver la fuerza usada.

## 5. Gravedad uniforme: mgh

Elegimos un eje $y$ positivo hacia arriba. Para alturas pequeñas cerca de la superficie terrestre:

$$F_{g,y} = -mg.$$

Como $m$ y $g$ son constantes:

$$W_g = \int_{y_i}^{y_f} (-mg)\, dy = -mg(y_f - y_i).$$

Por definición:

$$\Delta U_g = -W_g = mg(y_f - y_i).$$

Eligiendo $U_g = 0$ en $y = 0$:

$$\boxed{U_g(y) = mgy}.$$

Si llamamos $h$ a la altura sobre ese nivel, obtenemos $U_g = mgh$. No aparece $1/2$ porque el peso no aumenta con la altura en este modelo: el gráfico fuerza–posición tiene área rectangular.

**Comprobación:** $-d(mgy)/dy = -mg$.

Si elevás lentamente una carga, la fuerza aplicada es aproximadamente $+mg$: hace trabajo positivo mientras el peso hace trabajo negativo. La aceleración puede ser cero; no se reemplaza $a$ por $g$ al calcular la resultante.

## 6. Gravedad variable y referencia en infinito

Fuera de un cuerpo esféricamente simétrico de masa $M$, para una masa $m$ sin superposición, elegimos la dirección radial positiva hacia afuera:

$$F_r = -\frac{GMm}{r^2}.$$

$r$ es distancia al centro. La fuerza varía: multiplicar un único valor de $F$ por todo el recorrido no da su trabajo.

$$W_g = -GMm \int_{r_i}^{r_f} r^{-2}\, dr.$$

Como una primitiva de $r^{-2}$ es $-r^{-1}$:

$$W_g = GMm \left[\frac{1}{r}\right]_{r_i}^{r_f} = GMm \left(\frac{1}{r_f} - \frac{1}{r_i}\right).$$

Luego:

$$U_f - U_i = GMm \left(\frac{1}{r_i} - \frac{1}{r_f}\right).$$

La función con esa diferencia es $U_g(r) = -GMm/r + C$. Al elegir $U_g \to 0$ cuando $r \to \infty$, resulta $C = 0$:

$$\boxed{U_g(r) = -\frac{GMm}{r}}.$$

El signo negativo indica que separar esas masas hasta infinito exige aportar energía. No representa una dirección espacial y no se descarta en un balance.

**Comprobación:**

$$-\frac{d}{dr}\left(-\frac{GMm}{r}\right) = -\frac{GMm}{r^2}.$$

### Recuperar mgh

Para pasar desde el radio $R$ hasta $R + h$:

$$\Delta U_g = -\frac{GMm}{R+h} + \frac{GMm}{R} = \frac{GMmh}{R(R+h)}.$$

Con $g_0 = GM/R^2$:

$$\Delta U_g = \frac{mg_0 h}{1 + h/R}.$$

Si $h/R \ll 1$, el denominador es aproximadamente uno:

$$\boxed{\Delta U_g \approx mg_0 h}.$$

Aquí $mgh$ es un cambio respecto de la superficie, no el valor absoluto con cero en infinito. Hay que mantener la misma referencia al comparar ecuaciones.

## 7. Resorte ideal

Medimos $x$ desde la longitud natural de un resorte que cumple Hooke:

$$F_e = -kx.$$

Para $x > 0$ la fuerza apunta hacia el origen; para $x < 0$ también es restauradora. Su trabajo es:

$$W_e = \int_{x_i}^{x_f} (-kx)\, dx = -k\left[\frac{x^2}{2}\right]_{x_i}^{x_f} = -\frac{1}{2}k(x_f^2 - x_i^2).$$

Entonces:

$$\Delta U_e = -W_e = \frac{1}{2}kx_f^2 - \frac{1}{2}kx_i^2.$$

Con cero en la longitud natural:

$$\boxed{U_e = \frac{1}{2}kx^2}.$$

El cuadrado hace que estirar o comprimir aumente la energía respecto de ese estado. La expresión requiere comportamiento lineal ideal; no describe por sí sola deformaciones permanentes, histéresis o pérdidas.

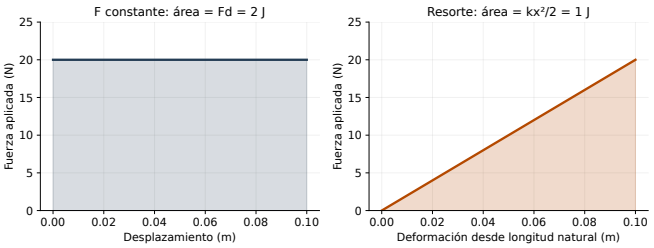
### Deducción gráfica sin integrales

Para estirar lentamente desde 0 hasta $x > 0$, la fuerza externa necesaria aumenta linealmente de 0 a $kx$. Su trabajo es el área triangular:

$$W_{\text{aplicada}} = \frac{\text{base} \times \text{altura}}{2} = \frac{x(kx)}{2} = \frac{1}{2}kx^2.$$

Sin pérdidas ni cambio apreciable de energía cinética, ese trabajo aumenta $U_e$. La fuerza media es $kx/2$, no la máxima $kx$. Con signos consistentes se obtiene energía positiva también al comprimir.

**Comprobaciones:** $-d(kx^2/2)/dx = -kx$ y $[kx^2] = (\mathrm{N/m})\mathrm{m}^2 = \mathrm{J}$.




*La fuerza constante da un área rectangular; el resorte ideal deformado lentamente, una triangular.*

Elaboración para Introducción a la Física. Modelos ilustrativos, no mediciones.

### Resorte vertical: longitud natural y equilibrio

Si $x$ es elongación positiva hacia abajo, el potencial combinado masa–resorte–Tierra, salvo una constante, es:

$$U(x) = \frac{1}{2}kx^2 - mgx.$$

El equilibrio está en $x_{\mathrm{eq}} = mg/k$. Completando el cuadrado:

$$U(x) = \frac{1}{2}k\left(x - \frac{mg}{k}\right)^2 - \frac{m^2g^2}{2k}.$$

Con $z = x - x_{\mathrm{eq}}$, queda $U = kz^2/2 + \text{constante}$. Esta es la energía potencial **combinada**, no solamente la del resorte. Su energía elástica sigue siendo $kx^2/2$, medida desde la longitud natural.

## 8. Conservación de energía mecánica

Separamos los trabajos de las interacciones representadas por $U$ de los otros trabajos:

$$\Delta K = W_{\mathrm{cons}} + W_{\mathrm{otras}} = -\Delta U + W_{\mathrm{otras}}.$$

Por lo tanto:

$$\boxed{\Delta(K + U) = W_{\mathrm{otras}}}.$$

En ese modelo de partícula, si los otros trabajos suman cero:

$$\boxed{K_i + U_i = K_f + U_f}.$$

Si aparecen deformaciones, disipación o movimientos internos no representados, hay que ampliar el balance. Para un sistema bloque–piso, la energía mecánica perdida por deslizamiento puede aumentar su energía interna; no se destruye energía.

## 9. Energía de rotación

Las partículas de un cuerpo rígido que gira sobre un eje tienen rapidez $v_j = r_j\omega$. Sumando:

$$K_r = \sum_j \frac{1}{2}m_j v_j^2 = \frac{1}{2}\left(\sum_j m_j r_j^2\right)\omega^2.$$

Definimos el momento de inercia respecto de ese eje, $I = \sum_j m_j r_j^2$:

$$\boxed{K_r = \frac{1}{2}I\omega^2}.$$

Si además se traslada, la descomposición respecto del centro de masa es $K = mv_{\mathrm{CM}}^2/2 + I_{\mathrm{CM}}\omega^2/2$. Esto explica por qué una bolita que rueda no transforma todo su potencial solamente en traslación.

## Revisá tu comprensión

1. En la deducción de energía cinética de la sección 3, ¿qué hipótesis permite sacar $m$ fuera de la integral $\int m\vec{v}\cdot d\vec{v}$?
2. ¿Por qué una fuerza constante produce potencial lineal y una fuerza de Hooke uno cuadrático?
3. ¿Qué cambia al sumar $100\,\mathrm{J}$ a todos los valores de un potencial?
4. ¿Alcanza la rapidez media de una carrera para calcular la energía cinética final?

▼ **Orientaciones**

1. Masa constante.
2. Porque $\Delta U = -\int F\,dx$: integrar una constante produce una función lineal; integrar una función proporcional a $x$, una cuadrática.
3. No cambian diferencias, trabajos ni fuerzas derivadas del potencial.
4. No en general: hace falta conocer la evolución del movimiento o agregar una hipótesis justificada. Vas a analizarlo en la experiencia.